

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\cos(\log(1 - x^2))$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\exp(1 - x^2)$; b) $x^2 \log x$; c) $\log(\sqrt[3]{4x^2})$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2^{-x})$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\sqrt{x}}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 2x^2)}{x^2(1 + x)}$.
4. Disegnare l'insieme dei punti le cui coordinate polari r e α soddisfano $r \geq 1$ e $\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{4}$.
5. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\log(1 + 2 \sin(x^2))$.
6. Tra tutte le primitive di $\frac{1}{3 - 2x}$ trovare quella che vale 2 per $x = 1$.
7. Calcolare $\int_0^1 x^2 \log x \, dx$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq -\cos(x + \pi/2)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\exp(\log(x^2 - 1))$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log(\sqrt[4]{5x^3})$; b) $x(1 + e^x)$; c) $\log(1 + x^2)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - x)}{\log(1 + 2x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^{100}}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(1 - x)$.
4. Disegnare l'insieme dei punti le cui coordinate polari r e α soddisfano $r \leq 2$ e $-\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}$.
5. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\sin(\log(1 - x^3))$.
6. Tra tutte le primitive di $\frac{1}{(3 - 2x)^2}$ trovare quella che vale 1 per $x = 1$.
7. Calcolare $\int_0^1 x^3 \log x \, dx$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $-\sin(x - \pi/2) \leq y \leq 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1

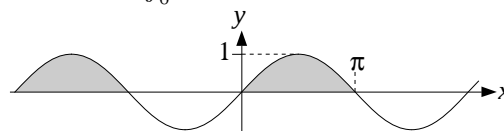
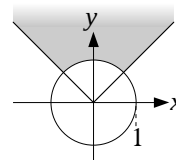
1. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := xe^{-x}$.
 b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x/e \leq y \leq f(x)$, e calcolarne l'area.
 b) Disegnare l'insieme B dei punti (x, y) tali che $y \leq f(x)$ e $0 \leq y \leq x/e$, e calcolarne l'area.
2. a) Dimostrare che $2x^2 - 1 \geq \log x$ per ogni $x > 0$.
 b) Dire per quali valori del parametro reale a si ha che $2x^2 - a \geq \log x$ per ogni $x > 0$.
 [Suggerimento: ricondursi allo studio della funzione $2x^2 - \log x$.]
3. a) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\log(1 + 2x) - 2x e^x$.
 b) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\log(1 + 2x) - 2x e^{-x}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := xe^x$.
b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq x/e$, e calcolarne l'area.
b) Disegnare l'insieme B dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y$ e $x/e \leq y \leq 0$, e calcolarne l'area.
2. a) Dimostrare che $2 \log x \leq x^2 - \frac{1}{2}$ per ogni $x > 0$.
b) Dire per quali valori del parametro reale a si ha che $2 \log x \leq x^2 - a$ per ogni $x > 0$.
[Suggerimento: ricondursi allo studio della funzione $2 \log x - x^2$.]
3. a) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\log(1 + 2x) - 2x e^{2x}$.
b) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\log(1 + 2x) - 2x e^{-x}$.

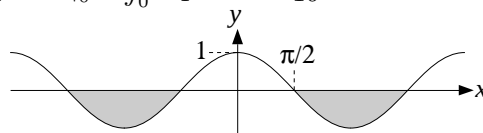
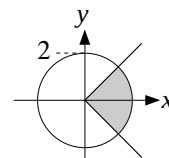
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

- Affinché la funzione sia definita basta che sia definito logaritmo, ovvero che l'argomento di quest'ultimo sia positivo: deve quindi essere $1 - x^2 > 0$, vale a dire $-1 < x < 1$.
- a) $-2x \exp(1 - x^2)$; b) $2x \log x + x$; c) $\frac{2}{3x}$ (si noti che $\log(\sqrt[3]{4x^2}) = \frac{1}{3} \log 4 + \frac{2}{3} \log x$).
- a) 1; b) 0; c) 2.
- Si tratta dell'area in grigio nella figura accanto.
- $\log(1 + 2\sin(x^2)) \sim 2\sin(x^2) \sim 2x^2$.
- $\int \frac{1}{3-2x} dx = -\frac{1}{2} \log(3-2x) + c$; la primitiva cercata si ottiene ponendo $c = 2$
- Integrando per parti si ottiene $\int_0^1 x^2 \log x dx = \left| \frac{x^3}{3} \log x \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{3} dx = -\frac{1}{9}$.
- Si tratta dell'area in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

- Analogo al gruppo 1: deve essere $x^2 - 1 > 0$, vale a dire $x > 1$ oppure $x < -1$.
- a) $\frac{3}{4x}$ (si noti che $\log(\sqrt[4]{5x^3}) = \frac{1}{4} \log 5 + \frac{3}{4} \log x$); b) $1 + e^x + xe^x$; c) $\frac{2x}{1+x^2}$.
- a) 0; b) $+\infty$; c) $-\infty$.
- Si tratta dell'area in grigio nella figura accanto.
- $\sin(\log(1 - x^3)) \sim \log(1 - x^3) \sim -x^3$.
- $\int \frac{1}{(3-2x)^2} dx = \frac{1}{2(3-2x)} + c$; la primitiva cercata si ottiene ponendo $c = \frac{1}{2}$
- Integrando per parti si ottiene $\int_0^1 x^3 \log x dx = \left| \frac{x^4}{4} \log x \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^3}{4} dx = -\frac{1}{16}$.
- Si tratta dell'area in grigio nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

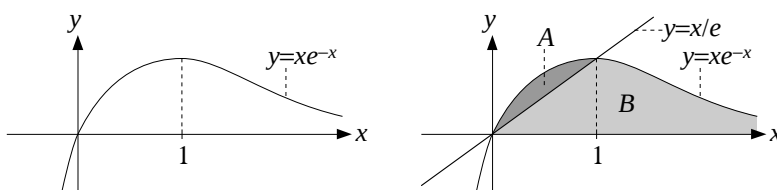
- a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, positiva per $x > 0$ e negativa altrimenti. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

e

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Studiando il segno della derivata $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ si ottiene che la funzione cresce per $x \leq 1$ e decresce per $x \geq 1$; in particolare $x = 1$ è il punto di massimo assoluto. Usando quanto appena detto possiamo quindi tracciare il grafico nella figura a sinistra qui di seguito (per rendere il disegno più leggibile sono state prese diverse unità di misura sui due assi).



b, c) Risolvendo la disuguaglianza $f(x) > x/e$ si ottiene $0 \leq x \leq 1$ (e in particolare il grafico della funzione $f(x)$ interseca quello di x/e per $x = 0$ e $x = 1$). Pertanto gli insiemi A e B sono quelli dati nella figura di destra qui sopra. Inoltre

$$\begin{aligned} \text{Area}(A) &= \int_0^1 f(x) - \frac{x}{e} dx = \int_0^1 xe^{-x} dx - \int_0^1 \frac{x}{e} dx \\ &= \left| x(-e^{-x}) \right|_0^1 - \int_0^1 (-e^{-x}) dx - \left| \frac{x^2}{2e} \right|_0^1 \\ &= -\left| xe^{-x} \right|_0^1 + \left| e^{-x} \right|_0^1 - \left| \frac{x^2}{2e} \right|_0^1 = 1 - \frac{5}{2e} \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio abbiamo integrato per parti il primo integrale, usando il fatto che una primitiva di e^{-x} è $-e^{-x}$). Analogamente

$$\begin{aligned} \text{Area}(A \cup B) &= \int_0^\infty xe^{-x} dx = \left| x(-e^{-x}) \right|_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-x}) dx \\ &= -\left| xe^{-x} \right|_0^\infty + \left| e^{-x} \right|_0^\infty = 1 \end{aligned}$$

(nell'ultimo passaggio abbiamo usato il fatto che il limite di xe^{-x} per $x \rightarrow +\infty$ è 0). Infine

$$\text{Area}(B) = \text{Area}(A \cup B) - \text{Area}(A) = \frac{5}{2e}.$$

2. a) Calcoliamo il minimo della funzione $f(x) := 2x^2 - \log x$. Questa funzione è definita per ogni $x > 0$, e studiando il segno della derivata

$$f'(x) = 4x - \frac{1}{x} = \frac{1}{x}(4x^2 - 1)$$

si ottiene che $f(x)$ è decrescente per $x \leq 1/2$ e crescente per $x \geq 1/2$. Pertanto $x = 1/2$ è un punto di minimo assoluto. Ne segue che il valore minimo di f è $f(1/2)$ e dunque per ogni $x > 0$ si ha

$$f(x) \geq f(1/2) = \frac{1}{2} + \log 2 \simeq 1,193 \pm 10^{-3},$$

il che significa in particolare che $f(x) \geq 1$, che equivale alla disuguaglianza da dimostrare.

b) La disuguaglianza che ci interessa si riscrive come $f(x) \geq a$, e per quanto detto al punto precedente vale per ogni $x > 0$ se e solo se

$$1/2 + \log 2 \geq a.$$

3. a) Usando gli sviluppi

$$\log(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + o(y^2) \quad \text{e} \quad e^y = 1 + y + o(y)$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \log(1+2x) - 2xe^{-x} &= 2x - \frac{(2x)^2}{2} + o((2x)^2) - 2x[1 + x + o(x)] \\ &= 2x - 2x^2 + o(x^2) - 2x - 2x^2 - x o(x) = -4x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

e dunque la parte principale cercata è $-4x^2$.

b) Utilizzando gli sviluppi di prima si ottiene $\log(1+2x) - 2xe^{-x} = o(x^2)$, il che non ci permette di determinare la parte principale della funzione. Utilizziamo quindi sviluppi più accurati, vale a dire

$$\log(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3) \quad \text{e} \quad e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2} + o(y^2);$$

così facendo otteniamo

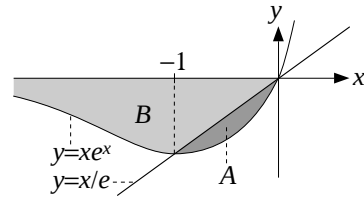
$$\begin{aligned} \log(1+2x) - 2xe^{-x} &= 2x - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{3} + o((2x)^3) - 2x \left[1 + (-x) + \frac{(-x)^2}{2} + o((-x)^2) \right] \\ &= 2x - 2x^2 + \frac{8}{3}x^3 + o(x^3) - 2x + 2x^2 - x^3 + x o(x^2) = \frac{5}{3}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

e dunque la parte principale cercata è $\frac{5}{3}x^3$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. Analogo al gruppo 1. Gli insiemi A e B ed il grafico di $f(x) := xe^x$ sono dati nella figura sottostante. Inoltre

$$\text{Area}(A) = 1 - \frac{5}{2e}, \quad \text{Area}(B) = \frac{5}{2e}.$$



2. Analogo al gruppo 1. In questo caso si vede che la funzione $f(x) := 2\log x - x^2$ è definita per ogni $x > 0$, ed ha un punto di massimo assoluto per $x = 1$. Pertanto $f(x) \leq f(1) = -1$ per ogni $x > 0$, ed in particolare $f(x) \leq -1/2$, che equivale alla disuguaglianza da dimostrare nel punto a).

Più in generale, si ha che la disuguaglianza di cui al punto b) si riscrive come $f(x) \leq -a$, ed è quindi verificata per ogni $x > 0$ se e solo se $-1 \leq -a$, ovvero $a \leq 1$.

3. a) Analogo al gruppo 1: la parte principale cercata è $-6x^2$.
b) Uguaile al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 2. La funzione al punto c) del gruppo 1 e quella al punto a) del gruppo 2 vanno semplificate usando le proprietà dei logaritmi e delle potenze prima di calcolarne la derivata, altrimenti il calcolo risulta eccessivamente complesso.
- Seconda parte, esercizio 1. Volendo è possibile anche determinare gli intervalli di concavità e convessità della funzione $f(x)$, infatti e molti lo hanno fatto, ma questo non è strettamente necessario per disegnare correttamente gli insiemi A e B .
- Seconda parte, esercizio 1. Per disegnare l'insieme A (e poi anche B) sarebbe necessario capire per quali x il grafico di $f(x)$ giace al di sopra di quello di x/e (mi riferisco qui al gruppo 1), o perlomeno trovare le intersezioni dei due grafici. Una di queste intersezioni è l'origine, ma l'altra non è poi così evidente, e richiederebbe un qualche calcolo. Molti hanno "trovato" la seconda intersezione senza però spiegare come (mentre sarebbe stato opportuno farlo).
- Seconda parte, esercizio 1, punti b) e c). Pur tracciando correttamente il disegno molti hanno avuto problemi ad impostare correttamente l'integrale per il calcolo dell'area di A e B .
- Seconda parte, esercizio 2. Alcuni hanno risolto la prima parte dell'esercizio (il punto a)) semplicemente disegnando i grafici dei termini di destra e di sinistra della disuguaglianza da dimostrare ($2x^2 - 1$ e $\log x$ per il gruppo 1) e avendo cura di non farli intersecare. Questa non è una dimostrazione accettabile perché disegnando i grafici in modo appena diverso potrebbe facilmente ottenere delle intersezioni (è chiaro che se la disuguaglianza è vera non ci sono intersezioni, ma questa è proprio la tesi che si vuole dimostrare). E non a caso questo modo di argomentare non permette di risolvere la seconda parte dell'esercizio, che è il punto essenziale.
- Seconda parte, esercizio 2. Una soluzione molto originale è stata proposta da uno dei presenti per il gruppo 2 (ma un discorso analogo vale anche per il gruppo 1): le rette tangenti ai grafici

delle funzioni $2 \log x$ e $x^2 - a$ nel punto di ascissa $x = 1$ hanno lo stesso coefficiente angolare (cioè 2) e sono quindi parallele. Inoltre il grafico della prima funzione giace sotto la retta tangente in questione, mentre quello della seconda sopra. Pertanto il grafico della prima funzione giace sotto quello della seconda (ovvero $2 \log x \leq x^2 - a$ per ogni $x > 0$) se e solo se questo si verifica nel punto di ascissa 1 (lo si capisce bene facendo un disegno) cioè se e solo se $2 \log 1 \leq 1 - a$, vale a dire $a \leq 1$.

- Seconda parte, esercizio 3. Molti hanno risolto l'esercizio sostituendo alle funzioni coinvolte i loro polinomi di Taylor, senza però aggiungere rispettivi resti. Così facendo non c'è modo di verificare se le parti tralasciate (i resti) sono trascurabili rispetto a quello che resta alla fine. Ed infatti molti hanno dato un risultato completamente sbagliato.